南京信息工程大学试卷

22－23 学年第 1 学期大学物理Ⅰ（2）课程第二次月考暨期中试卷

本试卷共 6 页；考试时间 90 分钟；出卷时间 2022 年 10 月

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

任课教师：　　学号：　　学院、专业：　　姓名：

线　封　密

一、选择题　（每小题 2 分，共 30 分）

（注：请将选择题答案填入下表中）

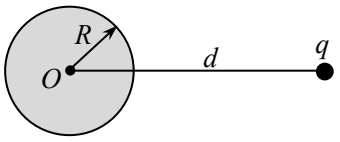
题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

题号	11	12	13	14	15
答案					

1．将一带正电物体 A 从远处移到一个不带电的导体 B 附近，则以下关于导体 B 电势变化的表述正确的是（　　）。

A．升高　　B．降低　　C．不会发生变化　　D．无法确定

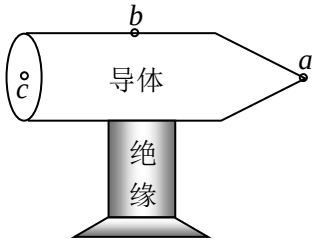
2．如图所示，将一个电荷量为 q 的点电荷放在一个半径为 R 的不带电导体球附近，点电荷距导体球球心为 d，设无限远处为电势零点，则导体球心 O 点的电场强度大小和电势分别为（　　）。



A．$E=0$，$U=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$　　B．$E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}$，$U=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$

C．$E=0$，$U=0$　　D．$E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}$，$U=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

3．如图所示，孤立带电导体表面 a、b、c 三点，以下关于电荷面密度表述正确的是（　　）。



A．a 点最大　　B．b 点最大

C．c 点最大　　D．a、b、c 三点一样大

4．当一个带电导体达到静电平衡时，下列表述正确的是（　　）。

A．表面上电荷密度较大处电势较高

B．表面上曲率较大处电势较高

C．导体内部的电势比导体表面电势高

D．导体内任一点与其表面上任一点的电势差为零

5．极板间为真空的平行板电容器，充电后与电源断开，将两极板用绝缘工具拉开一些距离，则下列说法正确的是（　　）。

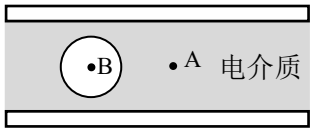
A．电容器极板上电荷面密度增加

B．电容器极板间的电场强度增加

C．电容器的电容不变

D．电容器极板间的电势差增大

6．带电平行板电荷器中，均匀充满电介质，在其中挖一个球形空腔，则球心 B 与介质中 A 点的电场场强大小关系表述正确的是（　　）。



A．$E_A = E_B$　　B．$E_A < E_B$　　C．$E_A > E_B$　　D．不一定

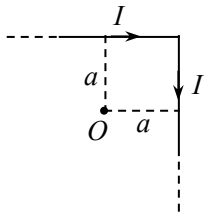
7．一导体球外充满相对介电常量为ε_r 的各向同性均匀电介质，若测得导体球表面附近电场强度大小为 E，则导体球面上的自由电荷面密度σ为（　　）。

A．$\varepsilon_0 E$　　B．$\varepsilon_0 \varepsilon_r E$　　C．$\varepsilon_r E$　　D．$\left(\varepsilon_0 \varepsilon_r - \varepsilon_0\right) E$

8．一空气平行板电容器，充电后断开电源，这时电容器中储存的能量为W_0，若在极板间充满相对介电常数为ε_r 的各向同性均匀电介质，则该电容器中储存的能量为（　　）。

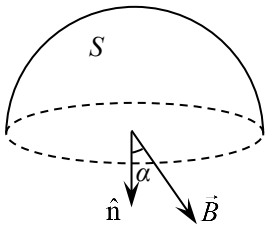
A．$\varepsilon_r W_0$　　B．$\dfrac{W_0}{\varepsilon_r}$　　C．$\left(1+\varepsilon_r\right) W_0$　　D．W_0

9．一弯成直角的载流导线在同一平面内，形状如图所示，O 点到两边无限长导线的距离均为a，则 O 点磁感线强度的大小为（　　）。



A．0　　B．$\left(1+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\dfrac{\mu_0 I}{2\pi a}$　　C．$\dfrac{\mu_0 I}{2\pi a}$　　D．$\dfrac{\sqrt{2}\mu_o I}{4\pi a}$

10．如图所示，在磁感应强度$\vec{B}$ 的均匀磁场中作一半经为 r 的半球面 S，S 面边线所在平面法线方向单位矢量 $\hat{\mathrm{n}}$ 与$\vec{B}$ 的夹角为α，则通过半球面 S 的磁通量（取凸面向外为正）Φ_{m} 为（　　）。



A．$\pi r^2 B$　　B．$2\pi r^2 B$　　C．$-\pi r^2 B\sin\alpha$　　D．$-\pi r^2 B\cos\alpha$

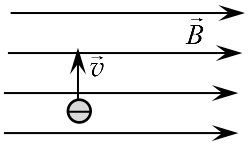
11．恒定磁场中有一载流圆线圈，若线圈的半径增大一倍，且其中电流强度减小为原来的一半，磁感应强度变为原来的 2 倍，则该线圈所受的最大磁力矩与原来线圈的最大磁力矩之比为（　　）。

A．1:1　　B．2:1　　C．4:1　　D．8:1

12．质量为 m 的电子以速度 $\vec{v}$ 垂直射入磁感应强度大小为 B 的均匀磁场中，则该电子的轨道磁矩大小为（　　）。

A．$\dfrac{mv^2}{2B}$　　B．$\dfrac{m^2v^2}{2\pi B}$　　C．$\dfrac{m^2v^2}{2\pi}$　　D．$\dfrac{m\pi v^2}{2B}$

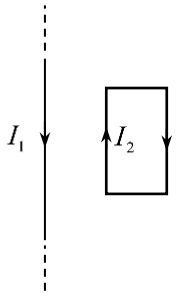
13．如图所示，一电子以速度 $\vec{v}$ 垂直地进入磁感应强度为 $\vec{B}$ 的匀强磁场中，此电子在磁场中的运动轨道所围面积内的磁通量将（　　）。



A．正比于 B，反比于 v^2　　B．反比于 B，正比于 v^2

C．正比于 B，反比于 v　　D．反比于 B，反比于 v

14．如图所示，无限长直载流导线与矩形载流线框在同一平面内，若长直导线固定不动，则矩形载流线框将（　　）。



A．向着长直导线平移　　B．离开长直导线平移

C．转动　　D．不动

15．基于磁场的高斯定理 $\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$，则下面叙述正确的是（　　）。

a．穿入闭合曲面的磁感应线条数必然等于穿出的磁感应线条数；

b．穿入闭合曲面的磁感应线条数不等于穿出的磁感应线条数；

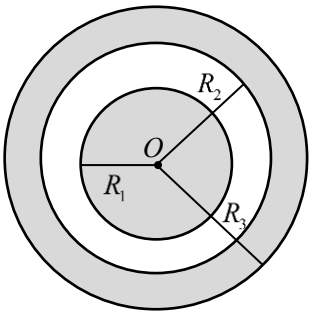
c．一根磁感应线可以终止在闭合曲面内；

d．一根磁感应线可以完全处于闭合曲面内。

A．*ad*　　B．*ac*　　C．*cd*　　D．*ab*

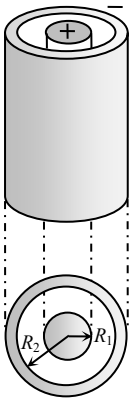
二、计算题(本大题满分14分)

如图所示，半径为 $R_1=1.0\text{cm}$ 的导体球带电量为 $q=1.0\times10^{-10}\text{C}$，球外有一个内外半径分别为 $R_2=3.0\text{cm}$ 和 $R_3=4.0\text{cm}$ 的同心导体球壳，壳带有电量 $Q=1.1\times10^{-9}\text{C}$，求（1）两球的电势；（2）用导线将两球连接起来时两球的电势；（3）外球接地时，两球电势各为多少？（以无穷远点为电势零点，已知真空介电常数 $\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\text{C}^2\cdot\left(\text{N}\cdot\text{m}^2\right)^{-1}$）



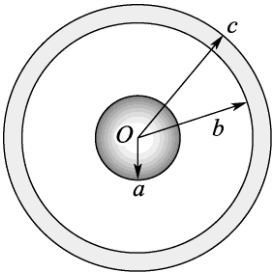
三、计算题(本大题满分14分)

如图所示，圆柱形电容器是由半径为 R_1 的导体圆柱和与它共轴的导体圆筒组成。圆筒的半径为 R_2，电容器的长度为 L，其间充满相对介电常数为 ε_r 的各向同性均匀电介质。设沿轴线方向单位长度上导体圆柱的带电量为+λ、导体圆筒单位长度带电量为-λ，忽略边缘效应。求（1）电介质中的电位移矢量 $\vec{D}$ 和电场强度 $\vec{E}$；（2）电介质中的电极化强度矢量 $\vec{P}$；（3）电介质内分界面（$r=R_1$）、外分界面（$r=R_2$）的极化电荷面密度 σ_1' 和 σ_2'。



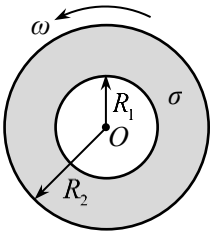
四、计算题(本大题满分14分)

如图所示，一根很长的同轴电缆，由一导体圆柱（半径为 a）和一同轴的导体圆管（内、外半径分别为 b，c）构成。使用时，电流强度 I 从导体圆柱流去，从导体圆管流回。设电流都是均匀地分布在导体的横截面上，求：（1）导体圆柱内（$r<a$），（2）两导体之间（$a<r<b$），（3）导体圆筒内（$b<r<c$），（4）电缆外（$r>c$）各点处磁感应强度的大小。



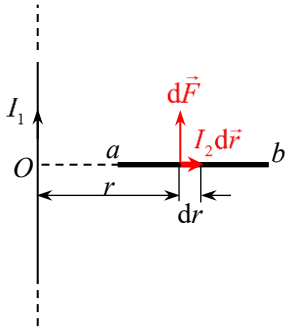
五、计算题(本大题满分14分)

如图所示，内外半径为 R_1、R_2，面电荷密度为 σ 的均匀带圆环，绕轴 O 以匀角速度 ω 逆时针旋转，求圆环中心 O 点的磁感应强度 $\vec{B}$。



六、计算题(本大题满分14分)

如图所示，一长直导线通有电流强度 I_1，旁边放一长度为 L 的导线 ab，其中通有电流强度 I_2，且两者共面，求：（1）长直载流导线 I_1 在电流元 $I_2\mathrm{d}\vec{r}$ 处激发的磁感应强度 $\vec{B}$；（2）电流元 $I_2\mathrm{d}\vec{r}$ 所受安培力 $\mathrm{d}\vec{F}$；（3）电流元 $I_2\mathrm{d}\vec{r}$ 所受安培力对 O 点的力矩 $\mathrm{d}\vec{M}$；（4）载流导线 ab 所受作用力对 O 点的力矩 $\vec{M}$。



南京信息工程大学试卷 22－23 学年 第 1 学期 大学物理 I(2)

第 2 次月考暨期中试卷参考答案及评分标准

一、选择题（每小题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	A	A	D	D	B	B	B	B	D
题号	11	12	13	14	15					
答案	C	A	B	B	A					

二、计算题(本大题满分14分)

解 静电平衡时，内球表面带电 q、球壳的内球面带-q、外球壳带 q+Q 电荷

（1）导体球电势为$U_1=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{q}{R_1}-\dfrac{q}{R_2}+\dfrac{q+Q}{R_3}\right)$，导体球壳电势为$U_2=\dfrac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}$。

代入数据得

$$U_1=\frac{1.0\times10^{-10}}{4\times3.14\times8.85\times10^{-12}\times10^{-2}}\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}+\frac{1+11}{4}\right)=3.3\times10^{2}\,\mathrm{V}$$

$$U_2=\frac{1.0\times10^{-10}}{4\times3.14\times8.85\times10^{-12}\times10^{-2}}\frac{(1+11)}{4}=2.7\times10^{2}\,\mathrm{V}\qquad（5\text{ 分}）$$

（2）用导线将两球连接起来时，电荷 q+Q 全部分布在球壳外表面，两球电势相等为

$$U_1=U_2=\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}=\frac{1.0\times10^{-10}}{4\times3.14\times8.85\times10^{-12}\times10^{-2}}\frac{(1+11)}{4}=2.7\times10^{2}\,\mathrm{V}\qquad（5\text{ 分}）$$

（3）外球壳接地时，内球表面带电 q、球壳的内球面带-q、外球壳不带电。两球电势分别为

$$U_1=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{R_1}-\frac{q}{R_2}\right)=\frac{1.0\times10^{-10}}{4\times3.14\times8.85\times10^{-12}\times10^{-2}}\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}\right)=60\,\mathrm{V}$$

$$U_2=0\qquad（4\text{ 分}）$$

三、计算题(本大题满分14分)

解 （1）在介质内部（$R_1<r<R_2$）取半径为 r、高度为 h 的同轴圆柱面为高斯面 S。由介质内高斯定理有

$$\oiint_S \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\sum_{S\text{内}}q_{0i}\ ,\quad D\cdot2\pi rh=\lambda h$$

解得 $\vec{D}=\dfrac{\lambda}{2\pi r}\hat{r}$，$\vec{E}=\dfrac{\vec{D}}{\varepsilon_{\mathrm{r}}\varepsilon_0}=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_{\mathrm{r}}\varepsilon_0 r}\hat{r}$。（7 分）

（2）介质内的电极化强度矢量为 $\vec{P}=\chi_{\mathrm{e}}\varepsilon_0\vec{E}=(\varepsilon_{\mathrm{r}}-1)\varepsilon_0\vec{E}=\dfrac{(\varepsilon_{\mathrm{r}}-1)\lambda}{2\pi\varepsilon_{\mathrm{r}}r}\hat{r}$。（4 分）

（3）电介质内分界面（$r=R_1$）的极化电荷面密度 $\sigma_1'=\vec{P}\cdot\hat{\mathrm{n}}\big|_{r=R_1}=-P\big|_{r=R_1}=-\dfrac{(\varepsilon_{\mathrm{r}}-1)\lambda}{2\pi\varepsilon_{\mathrm{r}}R_1}$；

电介质外分界面（$r=R_2$）的极化电荷面密度 $\sigma_2'=\vec{P}\cdot\hat{\mathrm{n}}\big|_{r=R_2}=+P\big|_{r=R_2}=\dfrac{(\varepsilon_{\mathrm{r}}-1)\lambda}{2\pi\varepsilon_{\mathrm{r}}R_2}$。（3 分）

四、计算题(本大题满分14分)

解 由安培环路定理 $\oint_L \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\mu_0\sum_{L内} I_i$，得（2 分）

(1) $r<a$　　$B2\pi r=\mu_0\dfrac{I}{\pi a^2}\pi r^2$，$B=\dfrac{\mu_0 Ir}{2\pi a^2}$；（3 分）

(2) $a<r<b$　　$B2\pi r=\mu_0 I$，$B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$；（3 分）

(3) $b<r<c$　　$B2\pi r=\mu_0\left[I-\dfrac{I}{\pi\left(c^2-b^2\right)}\pi\left(r^2-b^2\right)\right]$，$B=\dfrac{\mu_0 I\left(c^2-r^2\right)}{2\pi r\left(c^2-b^2\right)}$；（3 分）

(4) $r>c$　　$B2\pi r=0$，$B=0$。（3 分）

五、计算题(本大题满分14分)

解 圆形载流圆环的电流　$\mathrm{d}I=\dfrac{\omega}{2\pi}\sigma 2\pi r\mathrm{d}r=\sigma\omega r\mathrm{d}r$（5 分）

$\mathrm{d}B_O=\dfrac{\mu_0\mathrm{d}I}{2r}=\dfrac{\mu_0\sigma\omega}{2}\mathrm{d}r$　　方向：垂直纸面向外（5 分）

$B_O=\int\mathrm{d}B_O=\int_{R_1}^{R_2}\dfrac{\mu_0\sigma\omega}{2}\mathrm{d}r=\dfrac{\mu_0\sigma\omega}{2}\left(R_2-R_1\right)$，方向：垂直纸面向外。（4 分）

六、计算题(本大题满分14分)

解 （1）长直载流导线 I_1 在电流元 $I_2\mathrm{d}\vec{r}$ 处激发的磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小为 $B=\dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$，方向：垂直纸面向里；（4 分）

（2）电流元 $I_2\mathrm{d}\vec{r}$ 所受安培力 $\mathrm{d}\vec{F}=I_2\mathrm{d}\vec{r}\times\vec{B}$。$\mathrm{d}\vec{F}$ 的大小为 $\mathrm{d}F=I_2\mathrm{d}r\dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$，方向：$\perp ab$ 导线向上；（4 分）

（3）$\mathrm{d}\vec{F}$ 对 O 点力矩 $\mathrm{d}\vec{M}=\vec{r}\times\mathrm{d}\vec{F}$。$\mathrm{d}\vec{M}$ 的大小为 $\mathrm{d}M=r\mathrm{d}F=\dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\mathrm{d}r$，方向垂直纸面向外；（3 分）

（4）载流导线 ab 所受作用力对 O 点的力矩 $\vec{M}$：

大小为 $M=\int_a^b\mathrm{d}M=\dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\int_a^b\mathrm{d}r=\dfrac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi}$，方向：垂直纸面向外。（3 分）